Step 1： 导入可能需要的库

在 [3] …

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import numpy as np

%matplotlib inline
```

步骤 2：读取数据集

在 [4] …

```
titanic = pd.read_csv('titanic.csv')
```

Step3： 显示数据集的前5行和后5行

在 [5] …

```
# 请填写相应代码
titanic.head()
```

出[5]:

	乘客ID	幸存	P类	名字	性	年龄	同胞号	帕奇	票	票价	舱	登船
0	1	0	3	Braund， Owen Harris 先生	雄	22.0	1	0	A/5 21171	7.2500	南	S
1	2	1	1	卡明斯，约翰·布拉德利夫人（弗洛伦斯·布里格斯·特...	女性	38.0	1	0	电脑17599	71.2833	C85系列	C
2	3	1	3	Heikkinen， Laina 小姐	女性	26.0	0	0	STON/O2的。3101282	7.9250	南	S
3	4	1	1	富特雷尔，雅克·希思夫人（莉莉·梅·皮尔）	女性	35.0	1	0	113803	53.1000	C123系列	S
4	5	0	3	艾伦，威廉·亨利先生	雄	35.0	0	0	373450	8.0500	南	S

在 [6] …

```
# 请填写相应代码
titanic.tail(5)
```

出局[6]：

	乘客ID	幸存	P类	名字	性	年龄	同胞号	帕奇	票	票价	舱	登船
886	887	0	2	Montvila，Juozas 牧师	雄	27.0	0	0	211536	13.00	南	S
887	888	1	1	玛格丽特·伊迪丝·格雷厄姆（Graham，Miss. Margaret Edith）	女性	19.0	0	0	112053	30.00	B42系列	S
888	889	0	3	约翰斯顿，凯瑟琳·海伦·凯莉·海伦·“嘉莉”小姐	女性	南	1	2	W./C. 6607 号	23.45	南	S
889	890	1	1	Behr，Karl Howell 先生	雄	26.0	0	0	111369	30.00	C148系列	C
890	891	0	3	Dooley，帕特里克先生	雄	32.0	0	0	370376	7.75	南	Q

在 [5] …

```
## Step 4: 该数据集有多少行和列？
```

在 [9] …

```
# 请填写相应代码
print(titanic.shape)
```

```
(891, 12)
```

Step 5： 将PassengerID设置为索引

在 [10]…

```
titanic.set_index('PassengerId')
```

输出[10]…

乘客ID	幸存	P类	名字	性	年龄	同胞号	帕奇	票	票价	舱	登船
1	0	3	Braund， Owen Harris 先生	雄	22.0	1	0	A/5 21171	7.2500	南	S
2	1	1	卡明斯，约翰·布拉德利夫人（弗洛伦斯·布里格斯·特...	女性	38.0	1	0	电脑 17599	71.2833	C85系列	C
3	1	3	Heikkinen， Laina 小姐	女性	26.0	0	0	STON/O2 的。3101282	7.9250	南	S
4	1	1	富特雷尔，雅克·希思夫人（莉莉·梅·皮尔）	女性	35.0	1	0	113803	53.1000	C123系列	S
5	0	3	艾伦，威廉·亨利先生	雄	35.0	0	0	373450	8.0500	南	S
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
887	0	2	Montvila， Juozas 牧师	雄	27.0	0	0	211536	13.0000	南	S
888	1	1	玛格丽特·伊迪丝·格雷厄姆（Graham， Miss. Margaret Edith）	女性	19.0	0	0	112053	30.0000	B42系列	S
889	0	3	约翰斯顿，凯瑟琳·海伦·凯莉·海伦·“嘉莉”小姐	女性	南	1	2	W./C. 6607号	23.4500	南	S
890	1	1	Behr， Karl Howell 先生	雄	26.0	0	0	111369	30.0000	C148系列	C
891	0	3	Dooley， 帕特里克先生	雄	32.0	0	0	370376	7.7500	南	Q

891 行 × 11 列

第 6 步：数据中有缺失值吗？

在 [22]…

```
# 请填写相应代码
has_missing_values = titanic.isnull().any().any()
if has_missing_values:
    print("数据存在缺失值。")
else:
    print("数据不存在缺失值。")
```

数据存在缺失值。

第 7 步：乘客的最大年龄和最小年龄是多少？

在 [23]…

```python
# 请填写相应代码
min_age = titanic['Age'].min()
max_age = titanic['Age'].max()
print(f"最小年龄: {min_age}, 最大年龄: {max_age}")
```

```
最小年龄: 0.42, 最大年龄: 80.0
```

Step 8： 有多少人生还?

在 [30]…

```python
# 请填写相应代码
titanic["Survived"].value_counts()
```

出[30]:

```
Survived
0    549
1    342
Name: count, dtype: int64
```

第 9 步：男性和女性的生还比例分别是多少?

在 [31]…

```python
# 请填写相应代码
titanic["Survived"].value_counts(normalize=1)
```

出[31]:

```
Survived
0    0.616162
1    0.383838
Name: proportion, dtype: float64
```

第 10 步：按照船票价格降序排列

在 [32]…

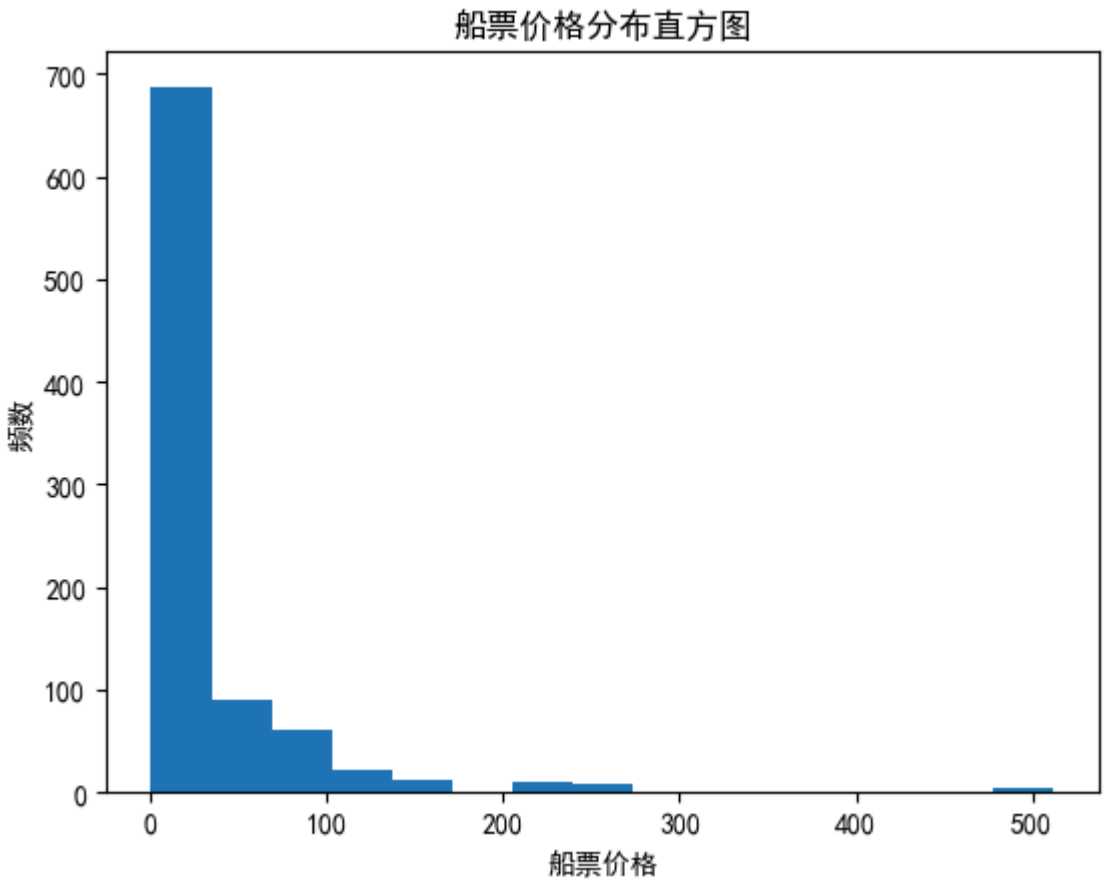
```python
# 请填写相应代码
titanic_sorted = titanic.sort_values(by='Fare', ascending=False)
print(titanic_sorted)
```

```
     PassengerId  Survived  Pclass                                Name  \
258          259         1       1                    Ward, Miss. Anna
737          738         1       1               Lesurer, Mr. Gustave J
679          680         1       1  Cardeza, Mr. Thomas Drake Martinez
88            89         1       1           Fortune, Miss. Mabel Helen
27            28         0       1      Fortune, Mr. Charles Alexander
..           ...       ...     ...                                 ...
633          634         0       1       Parr, Mr. William Henry Marsh
413          414         0       2      Cunningham, Mr. Alfred Fleming
822          823         0       1     Reuchlin, Jonkheer. John George
732          733         0       2                Knight, Mr. Robert J
674          675         0       2          Watson, Mr. Ennis Hastings

        Sex   Age  SibSp  Parch    Ticket      Fare        Cabin Embarked
258  female  35.0      0      0  PC 17755  512.3292          NaN        C
737    male  35.0      0      0  PC 17755  512.3292         B101        C
679    male  36.0      0      1  PC 17755  512.3292  B51 B53 B55        C
88   female  23.0      3      2     19950  263.0000  C23 C25 C27        S
27     male  19.0      3      2     19950  263.0000  C23 C25 C27        S
..      ...   ...    ...    ...       ...       ...          ...      ...
633    male   NaN      0      0    112052    0.0000          NaN        S
413    male   NaN      0      0    239853    0.0000          NaN        S
822    male  38.0      0      0     19972    0.0000          NaN        S
732    male   NaN      0      0    239855    0.0000          NaN        S
674    male   NaN      0      0    239856    0.0000          NaN        S

[891 rows x 12 columns]
```

第 11 步：绘制一个展示船票价格的直方图

在 [49]…

```
# 请填写相应代码
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']# 设置 matplotlib 的字体为黑体，以支

titanic = pd.read_csv('titanic.csv')
plt.hist(titanic['Fare'], bins=15)
plt.xlabel('船票价格')
plt.ylabel('频数')
plt.title('船票价格分布直方图')
plt.show()
```



第 12 步：绘制乘客年龄与船票价格的散点图

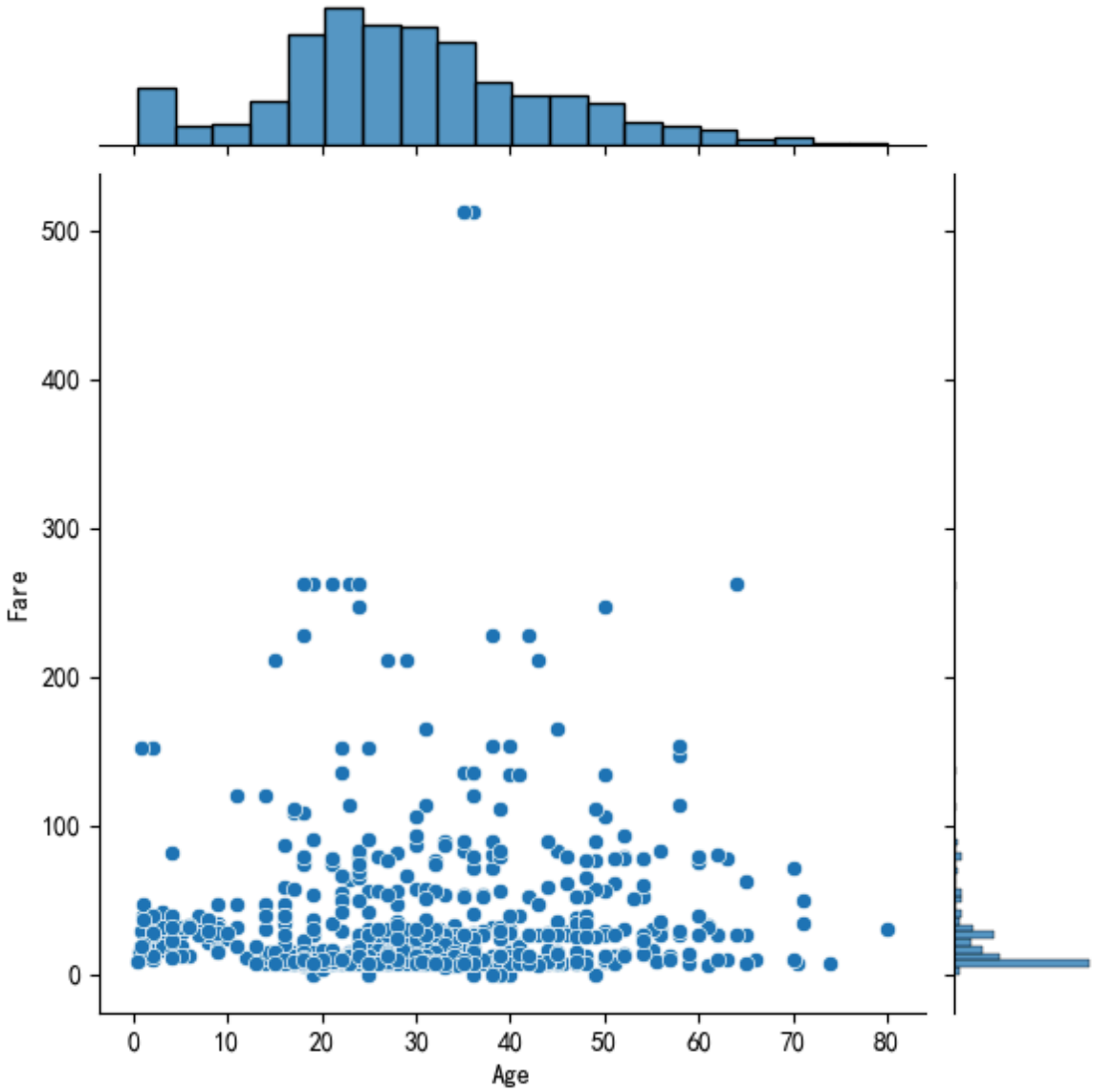
在 [48]…

```
# 请填写相应代码
sns.jointplot(x="Age",y="Fare",data=titanic)
```

```
D:\anaconda3\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1119: FutureWarning: use_inf_a
s_na option is deprecated and will be removed in a future version. Convert inf va
lues to NaN before operating instead.
  with pd.option_context('mode.use_inf_as_na', True):
D:\anaconda3\Lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1119: FutureWarning: use_inf_a
s_na option is deprecated and will be removed in a future version. Convert inf va
lues to NaN before operating instead.
  with pd.option_context('mode.use_inf_as_na', True):
```

出[48]：

```
<seaborn.axisgrid.JointGrid at 0x21e3ad64f50>
```



在 [ ] …